

R/Python を用いたデータ解析

LastUpdate : 2026 年 6 月 23 日

概要

化学科の授業で補助しきれないデータ処理についてのゼミ資料である。とくに (B2, B3 次に行われる学生実験の範疇では) 化学科で扱われている^{*1}データ分析関連の授業・サポートは非常にずさん^{*2}(と言わざるを得ない) であり、危惧している面があるので本ゼミを企画した^{*3}。トピックとしては以下のようなものを扱った。

1. 統計分析
2. 検定
3. 多変量解析
4. (重) 回帰分析

原則として実データに対して扱うことを目的とした^{*4}ため、厳密な議論についてはスキップまたは??に譲った^{*5}。

なお参考文献については??を参照されたい。以下にスケジュールを示す。

	内容	KeyWord
第 0 回	ガイダンス、R の導入、基礎的な数学の復習	R、平均 $\bar{x}$ 、分散 σ^2

ここでは統計のための基礎的な数学としていくつかのデータ

平均 $\bar{x}$

分散 σ^2

標準偏差 $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

標準化得点 $\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$

変動係数 CV

中央値 (median)

最頻値 (mode)

範囲・四分位範囲 ($R, IQR = Q_3 - Q_1$)

5 数要約

箱ひげ図

外れ値

^{*1} 本ゼミのメインスピーカーはあまりちゃんとした実験をしなかったので研究室配属後以降のデータに対する扱いは知らないのだが

^{*2} 数回程度の Excel の講義でできるわけが…(以下自主規制とともに略)

^{*3} 単純にメインスピーカーが実データを扱った統計について興味があるという面もある。

^{*4} ある種 QuickReference 的な側面もある (と思っている。)

^{*5} そのため??が豊富になってしまった。興味のある場合はそちらを参考にして頂きたい。

付録 A

準備

A.1 R の導入

<https://qiita.com/ktdatascience/items/446dedc4f001c9444313>